Research Proposal for

Student Partnering with Faculty/Staff Research Programs

（Natural Science）

Title of the proposed research project

面向室内移动巡检的质量感知跨视角问题实例关联研究

Quality Aware Cross View Issue Instance Association for Mobile Indoor Inspection

Part I

1. Project context (including research significance, research overview and prospect in China and abroad, and importance of the proposed study. A list of references should be provided).

项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义。附主要参考文献目录）

研究意义

本项目拟研究手机从不同角度观察同一室内空间时，如何将同一个问题的多条证据关联起来，并避免将不同问题错误合并。例如，同一根线缆在三张照片中出现，应形成一个问题和三条证据；两根外观相似但位置不同的线缆，则应分别保留。重复报告会增加核查负担，错误合并可能遗漏需要处理的独立问题。研究将以现有 AnjuGuard 工程原型为验证平台，面向家庭、办公室和教学空间，不限定使用者年龄。

研究价值在于把逐张图片的识别结果转化为可追溯的问题实例。重点并非训练更大的检测模型，而是回答已有检测结果在视角变化、遮挡及空间信息不可靠时应如何组合。项目拟同时产出关联方法、评测协议和可接入 App 的证据管理模块，为后续巡检报告与人工复核提供基础。

国内外研究现状及发展趋势

RASSAR 已探索利用手机 LiDAR、计算机视觉和增强现实发现、定位及呈现室内无障碍与安全问题，说明移动空间检查具备应用基础[1]。AnjuGuard 明确基于 RASSAR 二次开发；因此，本项目将区分上游扫描能力、已有工程扩展和拟研究的关联机制，不把已有扫描与 AR 展示重复表述为新的研究贡献[7]。

对象级多视角关联与场景表示已有成熟先例。ConceptGraphs 将带位姿的 RGB-D 观测融合为对象级三维场景图，并支持空间与语义关系描述[2]。国内北京理工大学团队的 OpenVox 使用概率体素表示进行实例关联与地图更新，以处理传感和分割噪声[3]。这些工作意味着，多视角融合、关系描述和概率更新本身不能作为本项目独有的创新。

近期研究进一步关注在线身份保持及证据积累。OVI-MAP 将类别无关的实例重建与语义推理分开，并选择不同观察方向聚合语义特征[4]。2026 年预印本 VOIM 也已提出先积累跨视角软证据、再作标签和实例决策的设计[5]。因此，本项目不将延迟决策或选择视角单独作为原创主张，而是检验这些思想在手机巡检的问题身份管理中还存在何种不足。

本项目的研究切入点

本项目拟围绕对象身份与问题身份的区别展开：同一物体可以涉及不同区域或不同问题，而相同类别文字并不代表同一物理问题。研究将检验，在稀疏拍摄、相似实例并存和深度缺失的条件下，分层表示对象与问题、根据观测质量调整关联依据，并保留暂缓判定状态，是否能在控制误合并的同时减少重复报告。上述差异是待验证假设；如现成方法已解决主要问题，将如实报告并收缩创新主张。

首阶段限定于同一空间的一次扫描及短时重访，以静态物体为主；物体移动与关系变化作为单独条件分析。优先研究线缆、可移动障碍物及物品占据指定通道区域等可直接核对的任务。不把未检测到某物体直接认定为物体缺失，也不由问题数量变化推导真实安全风险下降。

主要参考文献

[1] Su X, Zhang H, Cheng K, et al. RASSAR: Room Accessibility and Safety Scanning in Augmented Reality. CHI, 2024. DOI: 10.1145/3613904.3642140. 作者版本 https://arxiv.org/abs/2404.07479

[2] Gu Q, Kuwajerwala A, Morin S, et al. ConceptGraphs: Open-Vocabulary 3D Scene Graphs for Perception and Planning. ICRA, 2024: 5021–5028. https://concept-graphs.github.io/

[3] Deng Y, Yao B, Tang Y, et al. OpenVox: Real-time Instance-level Open-vocabulary Probabilistic Voxel Representation. IROS, 2025. https://open-vox.github.io/

[4] Deng Z, Tombari F, Pollefeys M, Wald J, Barath D. OVI-MAP: Open-Vocabulary Instance-Semantic Mapping. CVPR, 2026: 12606–12616. https://ovi-map.github.io/

[5] Song S, Kodagoda S, Carmichael M G, et al. VOIM: Training-Free Open-Vocabulary 3D Instance Mapping for RGB-D and Monocular SLAM. arXiv:2609.00775, 2026. 预印本。https://arxiv.org/abs/2609.00775

[6] Wald J, Avetisyan A, Navab N, Tombari F, Nießner M. RIO: 3D Object Instance Re-Localization in Changing Indoor Environments. ICCV, 2019. https://waldjohannau.github.io/RIO/

[7] AnjuGuard 开源项目. README 与关联实现，代码提交 df281277215a1b55fd74dc8e43203e3954081976. https://github.com/banshanbans/AnjuGuard

以上论文及作者项目资料于 2026 年 10 月 31 日核对。预印本与正式发表论文已分别注明。

2. Project description, objectives, and the key scientific problems to be solved (this section should be detailed and explicit).

项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）

研究内容

第一，建立可核验的问题身份表示。将每条图片或视频帧观测、物理对象、问题实例分别建模。观测保存来源、时间、框或掩膜和原始判断；对象记录跨视角身份；问题由相关对象、问题类型、指定区域及关系共同描述。指定区域由可复核的采集规则或人工标注定义，不能直接把相机画面坐标当作固定空间。一个对象可对应多个问题，一个问题也可涉及多个对象。

第二，研究质量感知的跨视角关联。结合区域外观、可用空间信息和对象与区域的关系，判断新观测应关联到哪个已有实例。以模糊程度、可见比例、有效深度和相机跟踪状态描述观测质量；证据缺失时显式降级。保留合并、独立和暂缓判定三种状态，研究如何防止一条不可靠关联造成整组观测的连锁误合并。

第三，建立关联效果与实际报告效果的联合评测。先固定人工核验的观测候选，测量关联模块本身；再固定真实检测器与输入，评估端到端重复报告、独立问题遗漏及运行开销。将方法封装为可开关模块，验证稳定问题编号、多视角证据查看及人工撤销合并的可用性。

研究目标与可检验假设

方法目标是在相同观测、检测器和资源口径下，较修复后的简单强基线及可复现的公开方法，提高跨视角关联的综合质量。核心假设是：观测质量变化时，分层问题表示与质量感知决策能够减少误合并；在相同误合并容许范围内，能够提高正确关联的覆盖程度并减少重复实例。是否成立，以未参与调参的独立场地结果及置信区间判断。

数据目标是形成带对象编号、问题编号、可见性及关系标注的授权评测材料。工程目标是保留每条原始证据，使报告可追溯、合并可撤销，并记录纯 RGB 与带深度输入的差异。误合并容许范围、主要指标和正式样本规模将在先导阶段依据产品要求、标注可靠性与空间间差异确定，正式测试前冻结；当前不预填未经测量的提升百分比。

拟解决的关键科学问题

一是身份的可辨识性。在外观相似、视角差异较大或观察不完整时，哪些外观、几何和关系证据足以支持“同一个问题”的判断？如何区分同一对象上的不同问题与同一问题的多次观察？

二是异质证据的可靠组合。深度和位姿可能缺失或出错，重复画面也不构成独立支持。如何依据质量调整证据权重，避免相似图像数量增加却让错误判断更确定？

三是错误与覆盖的权衡。何时应合并，何时应保留独立实例或等待更多证据？如何防止系统仅通过大量暂缓判断获得看似很高的关联精确率，并明确其适用范围？

3. Research approach and methodology, as well as feasibility analysis (including the description of the research methodology, technical route / roadmap, experimental methods, key technologies, etc).

拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）

技术路线与关键方法

总体流程为采集与质量记录、固定检测器生成候选、对象关联、问题关系判定、证据汇总和报告评测。基础模型版本、提示、图像方向与采样规则在同一实验内保持一致。纯 RGB 作为最低启动条件，可靠的位姿和深度作为增强输入，不假设所有手机都具备 LiDAR，也不要求首版完成全场景三维重建。

关联阶段先按空间、类型兼容性及可用位置筛选候选。区域预训练视觉特征用于外观比较；具备可靠深度时，用区域内多个有效点估计空间范围及离散程度，并检查图像与深度同步。区域关系用于区分相似物体处于不同通道的情形。没有共同坐标的独立照片只使用可获得的依据，降低自动合并范围。

最小方法采用冻结特征和可解释权重，输出合并、独立或暂缓状态。若先导结果支持，再在训练部分拟合轻量匹配器，利用单独验证部分校准分数与选择阈值；未经校准的相似度不解释为概率。为限制连锁错误，拟采用带不匹配选项的受约束关联，并在加入实例簇前检查几何及关系冲突；保留原始关联边，支持回溯拆分。

相邻重复帧按视角或来源归组，限制同组证据的累积贡献，比较其与简单平均、多次投票的差异。对象移动、区域关系改变或时间段切换时，保留对象身份与问题状态的不同版本，避免把关系变化强行解释为原问题不变。上述机制分别通过消融检验，若无增益则不保留为论文贡献。

采集规模与标注

前两周先以 3–5 个获授权空间和固定候选核查物体身份关联，暂不据此评价完整风险识别。采集条件包括同物体绕拍、相似物体并存、重复画面、遮挡和短时重访。之后再加入问题关系，并可扩展至 8–12 个先导空间，估计标注耗时、场景差异及样本需求。正式数据暂按 24–40 个独立空间估算工作量，每

处规划约 3 条短轨迹、每条约 20–40 张评测关键帧；最终规模随先导结果和实际资源调整。

标注对象与问题编号、每帧可见性、证据区域、对象与指定区域的关系，并允许标记无法确定。首轮小试的全部预定配对由两人独立判断并裁决分歧；后续扩大数据时，至少 20% 的分层样本由两人独立标注，报告身份判断一致性和分歧裁决。使用无通电线缆、软质障碍等安全替代物，采集前落实空间许可及必要的学校研究审批，避开人脸、证件和私人物品。原始影像与授权记录分开保存，公开影像另获发布许可。

开发、验证和测试按家庭、机构场地或采集地点分组；同一地点的房间、相邻帧、重复扫描和派生裁剪不得跨组。开发阶段预留独立测试地点；若因规模小而无法稳定留出，则只报告先导发现。3RScan 可在遵守使用条件后辅助验证对象身份关联[6]，但不自带本项目的问题关系真值，不能替代自采巡检任务数据。

对照实验与消融

对照包括当前代码规则、排除明显工程缺陷后的外观与空间简单强基线、仅外观关联，以及适配后的 ConceptGraphs 和 OVI-MAP 关联方案[2,4]。OpenVox 和 VOIM 列为补充复现候选[3,5]，依据代码可用性及设备条件确定。公开方法优先保留原有有效设置并用同一验证集调参；任务适配与原始版本分开记录。无法完成关键强基线时，明确比较范围，不据此宣称达到先进水平。

所有方案获得同一观测序列；纯 RGB 和 RGB-D 分组报告，禁止向某方法单独提供测试真值位姿、额外图像或更强检测器。先比较冻结候选上的关联，再比较真实模型输出上的完整报告；公共方法的感知前端无法替换时，另列完整系统结果。消融分别去掉质量权重、关系层、重复证据限制和暂缓机制，并测试遮挡、位姿扰动、弱光与深度缺失。

评价指标与统计方法

主要指标拟采用按空间汇总的关联 F1，同时分别报告精确率与召回率。精确率的分母为预测同一问题的观测对，召回率的分母为真值同一问题的观测对；暂缓或仍分离的真值同一对计入漏关联。无真值正对、无预测正对的空间单列，说明不可定义指标的处理方式。另报告包含多个真值问题的预测实例比例、每个真值问题被拆分的数量，以及自动完成身份判定的观测数占全部有效观测数的比例。首轮采集表中的漏合并率与已判定错误率仅统计已作决定的配对，并

单列暂缓比例；正式评测不沿用该分母，按上述 F1 口径纳入未完成的真值关联。

端到端评测按问题类型与证据区域建立预测和真值的一对一匹配，匹配阈值在验证集确定后冻结；另统计同一真值对应的多余报告。报告独立问题召回率、重复报告、误报和人工确认比例。成本记录每次扫描新增的 P50/P95 延迟、峰值内存、模型调用数及实际调用费用，失败请求与超时一并保留。比较错误率随自动判定覆盖率的变化，防止依靠拒绝大部分样本取得虚高质量。

以场地为聚类单位进行配对比较和自助法置信区间估计；正式样本量兼顾独立场地数量、先导方差和区间宽度。主要终点及误合并约束在测试前记录；若区间无法支持优势，则报告结论不确定。随机方法固定种子并重复运行，失败分析区分相似实例、检测错误、位姿漂移、关系变化和证据不足。合成扰动只用于鲁棒性诊断，不能替代真实手机数据。

可行性与风险处理

现有原型提供采集、后端评估和证据来源结构，可复用为实验入口。方法首先依赖预训练特征及轻量规则，减少从头训练的资源需求。正式媒体接口的空间信息传输、稳定实例存储和离线回放仍需实现与验证。先测少量场景的时间和费用，再确定数据规模；若深度条件无法落实，完成 RGB 关联研究并缩小结论。若收益主要来自简单修复，则保留工程改进、调整研究问题，不强行宣称算法创新。

4. Originality and innovative aspects of the proposed study.

本项目的特色与创新之处

本项目拟重点检验以下三项相互衔接的研究设计，其创新性以相关工作对照和独立实验为依据。

一 从对象身份扩展到可复核的问题身份

将对象与问题分层，以对象、区域关系及时间状态共同管理问题实例，区分同一物体上的不同问题和同一问题的重复证据。与只按类别或对象合并相比，重点验证关系约束是否减少不同通道、相似物体和关系变化下的误合并；仅增加数据库编号不构成学术贡献。

二 在质量变化下控制自动合并范围

根据外观、可见性及可用几何质量调整关联依据，联合约束实例簇的一致性，并对重复视角限制证据累积。结合暂缓判定，研究降低误合并所付出的漏关联与人工确认代价。概率融合、延迟决策已有先例[3,5]；拟贡献在于面向问题身份的具体机制及其可验证收益，不以组合已有技术直接宣称原创。

三 建立从关联质量到报告质量的评测联系

将受控候选上的关联实验与真实检测器上的报告实验分开，联合评价误合并、重复报告、遗漏及运行成本。研究方法改善是否真正传递到 App 报告，并交付可追溯、可撤销的证据模块。若只能改善演示画面而无法超过强基线，或收益来自额外输入，将明确限制结论。

5. Annual research plan and expected results (including important academic exchange activities to be organized, international cooperation and exchange programs, etc.).

年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）

以下按获批启动后的 12 个月规划，不预设学校尚未确认的起止日期。前两周用于低成本筛查，前约 16 周争取形成首轮可复现实验；后续时间用于扩大验证、集成和论文修改。实际节奏随导师、场地及团队投入调整。

第 1 个月 选题与最小验证

与导师确认问题边界、最低资源及采集要求；更新文献差异表与上游归属。在 3–5 个授权空间完成失败案例核查，比较当前规则与修复后的简单基线，形成继续、缩小范围或调整路线的一页结论。

第 2–3 个月 先导数据与可复现基线

在许可和资源落实后完成 8–12 个空间的先导采集，明确对象与问题标注规则，打通观测导出及离线回放，复现关键公开对照。根据标注一致性、空间间差异及运行成本，确定正式规模、主要指标、数据划分和误合并约束。

第 4–6 个月 方法实现与正式数据

实现分层身份表示、质量感知关联、冲突检查及暂缓机制，在开发与验证数据上完成调试。按确定规模采集和复核正式材料，冻结测试集及参数；安排阶段汇报，检查提升是否超出简单工程修复。

第 7–9 个月 独立评测与失败分析

开展留出场地测试、强基线对照及消融，补充 RGB/RGB-D、不同采集条件和真实模型实验。完成聚类统计与失败归因；资源不足或结果不稳定时，缩小适用范围或补足数据，不反复利用测试集调参。

第 10–12 个月 App 集成与成果整理

将有效模块以开关方式接入原型，验证多视角证据、撤销合并、失败回退和真实设备表现。整理评测代码、数据说明与技术报告，形成一篇论文初稿，并依据实际贡献和导师意见准备适合的 CCF A/B 类研究论文投稿。录用与专利不列为保证性成果。

预期成果与学术交流

预期形成一套跨视角问题关联原型、一份采集与标注规范、一套可复现实验和错误分析报告，以及一篇可供投稿修改的论文稿。App 拟增加稳定问题编号、多张证据归档、待确认提示和人工合并拆分能力；数据是否开放按授权执行，无发布许可时交付评测协议及受控示例。

拟开展阶段组会、基线复现分享和一次校内成果交流；条件允许时参加相关会议或线上学术讨论，交流问题定义与实验设计。目前没有已确认的国际合作伙伴或出访安排，后续由导师与实际研究需要确定。第 1 个月和第 3 个月分别检查问题价值、数据许可及基线复现；若无法满足，及时调整范围并记录原因。

Part II

1. Basis and prior research (prior research work related to the proposed project and related outcomes achieved in the past).

研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）

已具备的工程与方案基础

本项目已有可用于进一步研究的 AnjuGuard 本地工程原型，并已形成跨视角关联的研究设计和路线比较。现有可核验代码版本为 df281277，完整提交号见文献[7]。原型包含 iOS 空间采集相关模块及后端评估链路，便于固定输入、保留证据并接入独立关联模块[7]。

后端 assessment_service.py 已按问题代码、同一来源和二维框重叠执行保守去重；两条观测均有时间戳时，还要求相差不超过 8 秒。该规则提供可复现起点，但直接比较二维框没有补偿视角变化，也不等于跨来源实例关联；这些限制目前来自代码检查，真实发生频率尚待采集测量。原生核心中的 WorldPointResolver 和 FrameContextStore 提供图像方向、相机参数、深度与帧上下文的处理结构，可作为增强输入的开发基础，仍需端到端验证。

已有积累与研究结果的界限

已有工作支持问题定义和实验入口的准备，所提关联方法仍需系统验证。现有 Mock 与合成测试记录只覆盖部分程序行为，目前尚缺真实模型准确率、真机时延及跨场地泛化结果。本项目将以授权数据和固定版本的独立评测补足这些证据；当前没有可列入本课题的正式实验结论或论文录用成果。

AnjuGuard 基于 RASSAR 二次开发，现有工程也依赖开源组件与预训练模型[1,7]。项目实施与论文撰写将清楚标明沿用范围、工程新增内容及本研究实际完成的贡献，并保留许可和版本信息。研究设计材料与实际实验结果分别记录。

2. Working conditions (including existing conditions for experiments, missing conditions and proposed ways to solve those problems).

工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径）

已具备的条件

目前可确认的条件为本地工程源码、版本快照、相关研究方案及公开论文与评测资料入口。普通 RGB 图片可用于低成本关联筛查，方法可先离线运行，降低启动时对特殊手机和大规模模型训练的依赖。公开数据只在满足其使用条款后引入，不预先视为已获得的数据资源。

尚缺条件及解决途径

指导教师、参与学生人数与每周投入尚未落实。拟先携带选题和两周实验计划与相关方向教师讨论，再按数据标注、算法与后端、移动端集成三类任务安排分工。研究范围将随实际指导和人力条件调整，不以尚未确定的团队规模作进度保证。

手机型号、深度设备、GPU 和模型调用预算尚未确认。先使用可借普通手机验证 RGB 路线；若研究需要几何对照，再申请借用支持深度的设备并验证同步采集。公开三维方法所需算力可申请校内计算资源或授权离线预计算，是否可用须实际确认。模型费用先以少量真实调用估算，涵盖开发、对照和重试，再按学校额度申请；不预填未经批准的设备购置或经费。

授权场地、真实影像与标注人员仍待落实。优先联系可合法授权的办公室、教学空间或家庭，在导师指导下确认知情同意、必要审批、保留期限及撤回方式；按最少必要范围采集，安全布置与日常通行分开。未取得许可时先完善协议和回放工具，不以网络图片、合成场景或未经许可的室内影像代替真实任务评测。

条件不足时的调整

缺少深度时限制为 RGB 关联；场地不足时只报告小规模可行性；关键强基线或算力未落实时，缩小比较范围，不作超出证据的性能主张。申报类别、经费、起止时间及提交要求按学校当轮通知和导师意见核实。